CHƯƠNG 4
MÔ HÌNH OSI VÀ TCP/IP

Bản tóm tắt để đọc nhanh và ôn thi
Nguồn chính: slide-vi 04 - OSI, TCP/IP
Bổ sung: slide-en Chapter 1 (layering, OSI)

1 Vì sao chia tầng | 2 Mô hình OSI | 3 Mô hình TCP/IP
4 Đóng gói và phân rã | ★ Ôn tập và câu hỏi

Mục tiêu bài học

- Giải thích vì sao mạng được chia thành các tầng và lợi ích của cách làm này.
- Kể đúng tên, thứ tự và chức năng của 7 tầng OSI và 4 tầng TCP/IP; đối chiếu hai mô hình.
- Mô tả quá trình đóng gói (encapsulation) và phân rã dữ liệu, gọi đúng tên PDU của từng tầng.

Chú thích màu: khối tím là nội dung bổ sung từ slide tiếng Anh. Chỗ ghi **[cần kiểm tra lại]** là điểm slide chưa rõ.

1 Vì sao chia mạng thành các tầng

- Hai máy muốn nói chuyện cần rất nhiều việc cùng lúc (nhập liệu, mã hóa, truyền, tìm đường, tín hiệu điện). Slide minh họa bằng hai ví dụ đời thường: **triết gia - thông dịch - thư ký** (mỗi người lo một việc, chỉ "nói chuyện" với người cùng cấp bên kia) và **dịch vụ bưu điện** (đóng gói, phân loại, vận chuyển, giao nhận).
- **Cách nhìn:** mạng là một chồng các lớp (layer). Lớp N cung cấp dịch vụ cho lớp N+1 và dùng dịch vụ của lớp N−1. Hai lớp cùng cấp ở hai máy trao đổi với nhau theo một **giao thức** riêng.
- **Lợi ích:** mỗi lớp một chức năng riêng; giảm độ phức tạp khi xử lý dữ liệu; dễ quản lý, dễ mở rộng, dễ phát triển; đơn giản.
- **Vì sao cần mô hình chung:** thời kỳ đầu mỗi hãng có kiến trúc riêng (SNA, DECNET, ARPANET) và không nói chuyện được với nhau, nên cần một mô hình chuẩn.

BỔ SUNG TỪ SLIDE-EN · Layering (slide-en, Chapter 1)

- Mạng phức tạp gồm máy, router, đường truyền, ứng dụng, giao thức, phần cứng và phần mềm; chia tầng giúp thấy rõ cấu trúc và quan hệ giữa các phần.
- Ví dụ hàng không: mua vé, gửi hành lý, lên cổng, cất cánh, định tuyến máy bay, rồi ngược lại ở nơi đến. Mỗi tầng thực hiện dịch vụ bằng hành động nội bộ và dựa trên dịch vụ tầng dưới.
- **Tính module hóa:** đổi cách cài đặt dịch vụ của một tầng (ví dụ đổi thủ tục ở cổng lên máy bay) không làm ảnh hưởng phần còn lại của hệ thống.

2 Mô hình OSI

- OSI (Open Systems Interconnection) do tổ chức **ISO** đề xuất năm **1977**, công bố lần đầu **1984**. Là khung sườn mô tả cách thông tin di chuyển trên mạng.
- Chia 7 tầng; 3 tầng trên (Application, Presentation, Session) thuộc nhóm ứng dụng; 4 tầng dưới lo luồng dữ liệu.

Tầng	Tên	Chức năng	Đơn vị dữ liệu (PDU)
7	Application (ứng dụng)	Cung cấp dịch vụ mạng cho người dùng	Data
6	Presentation (trình bày)	Cách biểu diễn dữ liệu (định dạng, mã hóa, nén)	Data
5	Session (phiên)	Quản lý các phiên của ứng dụng	Data
4	Transport (vận chuyển)	Truyền dữ liệu **end-to-end**	Segment
3	Network (mạng)	Truyền dữ liệu **host-to-host**, tìm đường	Packet
2	Data link (liên kết dữ liệu)	Truyền dữ liệu **link-to-link** (giữa hai nút kề nhau)	Frame
1	Physical (vật lý)	Truyền dữ liệu nhị phân (bit) qua môi trường	Bits

Cách nhớ thứ tự từ tầng 7 xuống 1: **A**ll **P**eople **S**eem **T**o **N**eed **D**ata **P**rocessing (Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data link, Physical).

3 Mô hình TCP/IP

- TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) do **Cerf và Kahn** định nghĩa năm **1974**; là đặc tả một chồng giao thức, mô hình thực sự chạy trên Internet.
- Slide có sơ đồ các giao thức tiêu biểu theo từng tầng.

OSI	TCP/IP	Giao thức tiêu biểu (slide 20)
Application, Presentation, Session	Application	DNS, DHCP, BOOTP, SNMP, FTP, TFTP, HTTP, SMTP, POP/IMAP, NFS, Telnet...
Transport	Transport	UDP, TCP
Network	Internet	IP (IPv4, IPv6), ICMP, ARP, RARP, IPsec, NAT, các giao thức định tuyến (RIP, OSPF, BGP...)
Data link, Physical	Host to Network (Network Interface)	SLIP, PPP; phần cứng và driver LAN, WLAN, WAN

BỔ SUNG TỪ SLIDE-EN · Hai tầng "thiếu" trong chồng Internet (slide-en)

- Slide-en dùng chồng 5 tầng: application, transport, network, link, physical. **Presentation** (giải nghĩa dữ liệu: mã hóa, nén, quy ước riêng của máy) và **Session** (đồng bộ, đặt điểm kiểm tra, khôi phục trao đổi dữ liệu) không có trong chồng Internet; nếu cần, ứng dụng tự làm.
- Ví dụ giao thức theo tầng: application (HTTP, IMAP, SMTP, DNS); transport (TCP, UDP); network (IP, các giao thức định tuyến); link (Ethernet, 802.11 WiFi, PPP); physical (bit trên đường truyền).

4 Đóng gói và phân rã dữ liệu

- **Đóng gói (encapsulation):** mỗi tầng gắn thêm thông tin giao thức (header, đôi khi trailer) vào dữ liệu nhận từ tầng trên trước khi chuyển xuống tầng dưới. **Phân rã** là quá trình ngược lại ở máy nhận: mỗi tầng bóc phần header của mình rồi chuyển lên.
- Ví dụ trong slide: thư điện tử "E-mail message" → thêm **TCP header** (segment) → thêm **IP header** (packet) → thêm **LLC/MAC header và FCS** (frame) → chuyển thành dãy bit trên đường truyền.

Tầng	Thêm vào	Tên gói (PDU)
Application, Presentation, Session	Dữ liệu ứng dụng (upper layer data)	Data
Transport	TCP header (hoặc UDP header)	Segment
Network	IP header	Packet (datagram)
Data link	Frame header (LLC, MAC) và FCS	Frame
Physical	Chuyển thành tín hiệu	Bits

BỔ SUNG TỪ SLIDE-EN · Đóng gói đầu cuối qua router và switch (slide-en)

- Ký hiệu: M là message; Ht là header tầng transport; Hn là header tầng network; Hl là header tầng link. Transport đóng gói M thành segment [Ht | M]; network đóng gói segment thành datagram [Hn | Ht | M]; link đóng gói datagram thành frame [Hl | Hn | Ht | M].
- Trên đường đi, **switch** (tầng link) chỉ xử lý đến header Hl; **router** (tầng network) xử lý đến Hn. Chỉ hai máy đầu cuối mới đi lên đến tầng ứng dụng và tầng transport.

★ Ôn tập nhanh

Cần thuộc

7 tầng OSI	4 tầng TCP/IP	PDU	Năm
App, Pres, Sess, Trans, Net, Link, Phys	App, Trans, Internet, Network Interface	Data, Segment, Packet, Frame, Bits	OSI 1977 (công bố 1984); TCP/IP 1974

Lỗi thường gặp

Dễ nhầm	Cần nhớ
Thứ tự tầng	Tầng 1 là Physical, tầng 7 là Application; đếm từ dưới lên
Tầng nào gắn TCP/UDP header	Tầng Transport; kết quả gọi là segment
Tầng nào dùng IP	Tầng Network (Internet trong TCP/IP); kết quả là packet
end-to-end, host-to-host, link-to-link	Transport: end-to-end; Network: host-to-host; Data link: link-to-link
Mô hình nào chạy thực tế	TCP/IP; OSI chủ yếu để học và tham chiếu
Switch và router	Switch tới tầng 2 (frame); router tới tầng 3 (packet)

Câu hỏi ôn tập (che cột đáp án rồi tự trả lời)

Câu hỏi	Đáp án
1. Kể 3 lợi ích của việc chia tầng.	Đơn giản hóa xử lý, dễ quản lý, dễ mở rộng và phát triển (mỗi tầng một chức năng)
2. OSI do tổ chức nào đề xuất, năm nào?	ISO, 1977; công bố lần đầu 1984
3. Tầng nào chịu trách nhiệm truyền end-to-end?	Tầng Transport
4. PDU của tầng Data link là gì?	Frame
5. Tầng OSI nào quản lý các phiên của ứng dụng?	Session (tầng 5)
6. TCP/IP có mấy tầng, kể tên.	4: Application, Transport, Internet, Host to Network (Network Interface)
7. Presentation và Session của OSI nằm ở đâu trong TCP/IP?	Gộp vào tầng Application
8. Nêu thứ tự đóng gói của một thư điện tử.	Data → thêm TCP header (segment) → thêm IP header (packet) → thêm frame header/FCS (frame) → bits
9. Ai định nghĩa TCP/IP và năm nào?	Cerf và Kahn, 1974
10. Router xử lý đến header của tầng nào?	Tầng network (Hn); switch chỉ đến tầng link (Hl) (slide-en)

Thực hành gợi ý

- Mở Wireshark, bắt một gói HTTP rồi chỉ ra từng lớp header: Ethernet (frame), IP (packet), TCP (segment), HTTP (data).
- Tự vẽ sơ đồ 7 tầng OSI và đặt các giao thức HTTP, DNS, DHCP, TCP, UDP, IP, Ethernet vào đúng tầng.